皖豫名校联盟2024—2025学年高三4月份检测

数学·答案

一、单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分.

1. 答案 A

命题透析 本题考查复数的运算.

解析 $\because i^5=i,\therefore (z-1)\cdot i=2+i,\therefore z=\dfrac{2+i}{i}+1=2-2i.$

2. 答案 B

命题透析 本题考查平面向量的数量积运算.

解析 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot\dfrac{1}{4}\boldsymbol{a}=\dfrac{1}{4}\boldsymbol{a}^2=\dfrac{1}{4}\times 4=1.$

3. 答案 C

命题透析 本题考查导数的几何意义.

解析 $f'(x)=\sin x+x\cos x$,所以$f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=1$,又$f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}$,所以所求的切线方程为$y=x$.

4. 答案 B

命题透析 本题考查集合的表示与运算,圆与圆的位置关系.

解析 集合A表示以点$(1,0)$为圆心,半径$r_1=1$的圆上的点,集合B表示以点$(0,2)$为圆心,半径$r_2=2$的圆上的点,两圆的圆心距$d=\sqrt{5}$,而$r_2-r_1<d<r_1+r_2$,所以两圆相交,即$A\cap B$中有2个元素.

5. 答案 D

命题透析 本题考查双曲线的方程与基本性质.

解析 不妨取C的渐近线$y=bx$,与$x=\dfrac{1}{c}$联立,得点M的坐标为$\left(\dfrac{1}{c},\dfrac{b}{c}\right)$,$S_{\triangle MF_1F_2}=\dfrac{1}{2}\times 2c\times\dfrac{b}{c}=\sqrt{3}$,所以$b=\sqrt{3}$,故离心率为2.

6. 答案 C

命题透析 本题考查解三角形.

解析 因为$\angle BAC=\dfrac{5\pi}{6}$,$\angle BAD=\dfrac{\pi}{6}$,所以$\angle CAD=\dfrac{2\pi}{3}$,因为$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle BAD}+S_{\triangle CAD}$,即$\dfrac{1}{2}bc\sin\dfrac{5\pi}{6}=\dfrac{1}{2}c\cdot AD\cdot\sin\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{1}{2}b\cdot AD\sin\dfrac{2\pi}{3}$,即$\dfrac{bc}{2}=\sqrt{3}b+c$,所以$\sqrt{3}b+c=\dfrac{\sqrt{3}}{6}\cdot\sqrt{3}b\cdot c\leqslant\dfrac{\sqrt{3}}{6}\left(\dfrac{\sqrt{3}b+c}{2}\right)^2$,故$\sqrt{3}b+c\geqslant 8\sqrt{3}$,当且仅当$\sqrt{3}b=c=4\sqrt{3}$时,等号成立.

7. 答案 D

命题透析 本题考查分类和分步计数原理的应用.

解析　如图，1 号小方格可以从 4 种颜色的染料中任取一种涂色，有 4 种不同的涂法.

①当 2 号、3 号小方格涂不同颜色的染料时，有 $3\times2=6$ 种不同的涂法，4 号小方格有 2 种不同的涂法，故由分步乘法计数原理，可知有 $4\times6\times2=48$ 种不同的涂法.

②当 2 号、3 号小方格涂相同颜色的染料时，有 3 种不同的涂法，4 号小方格也有 3 种不同的涂法，故由分步乘法计数原理，可知有 $4\times3\times3=36$ 种不同的涂法.

综上，由分类加法计数原理，可得共有 $48+36=84$ 种不同的涂法.

1	2
3	4

8. **答案**　A

命题透析　本题考查函数的性质、导数的应用.

解析　当 $m\leqslant0$ 时，$x^2-m>0$，由 $(x^2-m)(\ln x-n)\geqslant0$ 可得 $\ln x-n\geqslant0$ 恒成立，因为 $y=\ln x$ 的值域为 $\mathbf{R}$，故 $\ln x-n\geqslant0$ 不可能恒成立，不符合题意. 当 $m>0$ 时，由 $x^2-m\geqslant0$ 得 $x\geqslant\sqrt{m}$，由 $x^2-m<0$ 得 $0<x<\sqrt{m}$，由 $\ln x-n\geqslant0$ 得 $x\geqslant\mathrm{e}^n$，因为 $(x^2-m)(\ln x-n)\geqslant0$，故 $\sqrt{m}=\mathrm{e}^n$，即 $\ln m=2n$，所以 $\dfrac{n}{m}=\dfrac{\ln m}{2m}$. 令 $f(x)=\dfrac{\ln x}{2x}$，则 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{2x^2}$，当 $0<x<\mathrm{e}$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，当 $x>\mathrm{e}$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，故 $f(x)$ 的最大值为 $f(\mathrm{e})=\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$.

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 每小题全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. **答案**　AD

命题透析　本题考查回归分析的应用.

解析　对于 A，人工智能的市场规模随年份增大而增大，故是正相关关系，故 A 正确；

对于 B，90% 分位数是从小到大第 9 个和第 10 个数据的平均数，即 $\dfrac{110+150}{2}=130$，故 B 错误；

对于 C，因为 $z=\ln y$，即 $\ln\hat{y}=0.35x+1.57$，$\hat{y}=\mathrm{e}^{0.35x+1.57}\approx4.8\mathrm{e}^{0.35x}$，故 C 错误；

对于 D，设 $x_2=x_1+1$，则 $\hat{y}_2=\mathrm{e}^{0.35x_2+1.57}=\mathrm{e}^{0.35}\mathrm{e}^{0.35x_1+1.57}\approx1.42\hat{y}_1$，故 y 的年增长率约为 42%，故 D 正确.

10. **答案**　ACD

命题透析　本题考查等差数列的性质及前 n 项和.

解析　当 $n=1$ 时，$4a_1=b_1$，设 $\{a_n\}$ 的首项为 a，公差为 d_1，$\{b_n\}$ 的首项为 $4a$，公差为 d_2，因为 $(2n+2)S_n=nT_n$，所以 $(2n+2)\left[na+\dfrac{n(n-1)}{2}d_1\right]=n\left[4na+\dfrac{n(n-1)}{2}d_2\right]$，即 $2(n+1)a+(n^2-1)d_1=4na+\dfrac{n(n-1)}{2}d_2$，化简得 $2d_1n+2d_1=d_2n+4a$，则 $d_1=2a$，$d_2=4a$. 故 $a_n=a+(n-1)\times2a=(2n-1)a$，$b_n=4a+(n-1)\times4a=4na$，$S_n=na+\dfrac{n(n-1)}{2}\times2a=n^2a$，$T_n=4na+2n(n-1)a=(2n^2+2n)a$.

对于 A，由上面的分析可知 A 正确；

对于 B，$\frac{a_{11}}{b_{11}}=\frac{21a}{44a}=\frac{21}{44}$，故 B 错误；

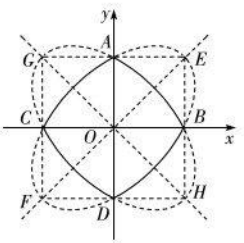
对于 C，因为 $T_{11}=2a\times11^2+22a=264a$，$143a_1+S_{11}=143a+121a=264a$，所以 $T_{11}=143a_1+S_{11}$，故 C 正确；

对于 D，$\frac{a_1^2}{(b_n+2a_1)a_n}=\frac{a^2}{(4an+2a)(2an-a)}=\frac{1}{(4n+2)(2n-1)}=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$，故 $\left\{\frac{a_1^2}{(b_n+2a_1)a_n}\right\}$ 的前 n 项和为 $\frac{1}{4}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)<\frac{1}{4}$，故 D 正确.

11. **答案** ACD

命题透析 本题考查椭圆的性质、椭圆与直线的位置关系.

解析 由题意知 $\sqrt{\frac{8-b^2}{8}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，解得 $b^2=\frac{8}{3}$. 由 $\begin{cases}y=x,\\ \frac{x^2}{8}+\frac{3y^2}{8}=1,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=\sqrt{2},\\ y=\sqrt{2},\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=-\sqrt{2},\\ y=-\sqrt{2},\end{cases}$ 则 C 与直线 $y=x$ 的交点为 $(\sqrt{2},\sqrt{2})$，$(-\sqrt{2},-\sqrt{2})$，所以直线 $y=x$ 被 C 截得的弦长为 4. 结合对称性，可作出 C_1，C_2 以及 Γ 如图所示，其中 $A(0,2)$，$B(2,0)$，$C(-2,0)$，$D(0,-2)$，$E(2,2)$，$F(-2,-2)$，$G(-2,2)$，$H(2,-2)$.



对于 A，Γ 有四条对称轴，分别为直线 $x=0$，$y=0$，$y=x$，$y=-x$，故 A 正确；

对于 B，由图可知，Γ 上任意两点间距离的最大值为 $|AD|=|BC|=4$，故 B 错误；

对于 C，正方形 $ABDC$ 的周长为 $2\sqrt{2}\times4=8\sqrt{2}$，所以 Γ 的周长 $L>8\sqrt{2}$，故 C 正确；

对于 D，C 的短半轴长为 $\sqrt{\frac{8}{3}}$，可知以原点为圆心，半径为 $\sqrt{\frac{8}{3}}$ 的圆为曲线 Γ 的内切圆，其面积为 $\frac{8\pi}{3}$，所以 $S>\frac{8\pi}{3}$，故 D 正确.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. **答案** [8,11)

命题透析 本题考查三角函数的性质.

解析 当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$ 时，$2\omega x+\frac{\pi}{3}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{\omega\pi}{3}+\frac{\pi}{3}\right]$，则 $3\pi\leqslant\frac{\omega\pi}{3}+\frac{\pi}{3}<4\pi$，$\therefore 8\leqslant\omega<11$.

13. **答案** $(-2,2)$

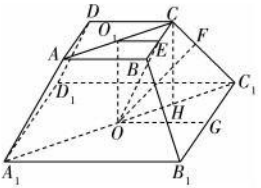
命题透析 本题考查利用函数的奇偶性和单调性研究不等式.

解析 由题意，$f(4-x)+f(x)=2$，所以 $f(|x+a|)<2-f(|x-a|)=f(4-|x-a|)$，因为 $f(x)$ 单调递增，所以 $|x+a|<4-|x-a|$，即 $|x+a|+|x-a|<4$ 有解，因为 $|x+a|+|x-a|\geqslant2|a|$，所以 $2|a|<4$，得 $-2<a<2$.

14. **答案** $(18+12\sqrt{2})\pi$

命题透析 本题考查球的表面积问题.

解析 由题意可知 $A_1B_1C_1D_1$ 为下底面,如图,记上底面 $ABCD$ 的中心为 O_1,过 C 作 $CH\perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$,垂足为 H,易知点 H 在 A_1C_1 上. 记半球与 CC_1,B_1C_1 分别相切于点 F,G,由正四棱台和球的对称性可知,G 为 B_1C_1 的中点. 因为 $AB=2$,所以 $AC=2\sqrt{2}$,$CO_1=CF=\sqrt{2}$. 记半球的半径为 R,则 $C_1F=C_1G=OG=R$,所以 $CC_1=R+\sqrt{2}$,$HC_1=OC_1-OH=\sqrt{2}R-\sqrt{2}$,$OO_1=CH=R$,所以在 $\mathrm{Rt}\triangle CHC_1$ 中,$(R+\sqrt{2})^2-(\sqrt{2}R-\sqrt{2})^2=R^2$,解得 $R=2+\sqrt{2}$,所以半球的表面积为 $\frac{1}{2}\times4\pi R^2+\pi R^2=3\pi R^2=(18+12\sqrt{2})\pi$.



四、解答题:本题共 5 小题,共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. **命题透析** 本题考查条件概率、二项分布的应用.

解析 (Ⅰ)设事件 A 为"第一项测试通过",事件 B 为"第二项测试通过",事件 C 为"仅通过一项测试".

则 $P(AC)=P(A\overline{B})=P(A)P(\overline{B}|A)=0.7\times(1-0.9)=0.07$, …… (2 分)

$P(C)=P(A\overline{B})+P(\overline{A}B)=P(A\overline{B})+P(\overline{A})P(B|\overline{A})=0.07+(1-0.7)\times0.4=0.19$. …… (4 分)

所以 $P(A|C)=\dfrac{P(AC)}{P(C)}=\dfrac{0.07}{0.19}=\dfrac{7}{19}$. …… (6 分)

(Ⅱ)由已知及(Ⅰ)可得,每件产品检测为合格品的概率为 $0.19+0.7\times0.9=0.82$, …… (7 分)

所以 $X\sim B(10,0.82)$,$P(X=k)=C_{10}^k0.82^k0.18^{10-k}$. …… (8 分)

$\dfrac{P(X=k)}{P(X=k-1)}=\dfrac{C_{10}^k0.82^k0.18^{10-k}}{C_{10}^{k-1}0.82^{k-1}0.18^{11-k}}=\dfrac{0.82(11-k)}{0.18k}=1+\dfrac{9.02-k}{0.18k}$, …… (10 分)

当 $1\leqslant k\leqslant9$ 时,$P(X=k)>P(X=k-1)$,当 $k>9$ 时,$P(X=k)<P(X=k-1)$,

所以 $k=9$ 时,$P(X=k)$ 最大. …… (13 分)

16. **命题透析** 本题考查面面垂直的证明、平面夹角的计算.

解析 (Ⅰ)A_1C 为球 O 的直径,AC 是 A_1C 在平面 $ABCD$ 内的射影,

则 AC 为四边形 $ABCD$ 外接圆的直径,所以 $\angle ABC=\angle ADC=90°$, …… (1 分)

因为 $AB=AD=\sqrt{3}$,$AC=AC$,

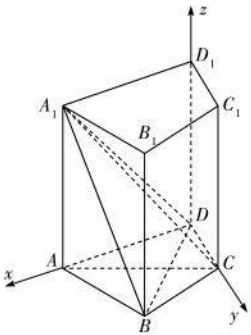
所以 $\triangle ABC\cong\triangle ADC$,所以 $BD\perp AC$. …… (3 分)

又 $A_1A\perp$ 平面 $ABCD$,$BD\subset$ 平面 $ABCD$,所以 $A_1A\perp BD$. …… (4 分)

又因为 $A_1A\cap AC=A$,所以 $BD\perp$ 平面 A_1AC, …… (5 分)

因为 $BD\subset$ 平面 A_1BD,故平面 $A_1BD\perp$ 平面 A_1AC. …… (6 分)

(Ⅱ)方法一:如图所示,以 D 为坐标原点,以 DA,DC,DD_1 所在直线分别为 x,y,z 轴,建立空间直角坐标系 $Dxyz$,



……（7分）

由已知可得 $BC=DC=1$，$\angle BAD=2\angle BAC=60°$，所以 $\triangle ABD$ 为等边三角形.

所以 $D(0,0,0)$，$A_1(\sqrt{3},0,2)$，$C(0,1,0)$，$B\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2},0\right)$. ……（8分）

所以 $\overrightarrow{A_1C}=(-\sqrt{3},1,-2)$，$\overrightarrow{DC}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2},0\right)$. ……（9分）

设平面 A_1DC 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{DC}\cdot\boldsymbol{n}=0,\\ \overrightarrow{A_1C}\cdot\boldsymbol{n}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}y=0,\\ -\sqrt{3}x+y-2z=0,\end{cases}$ 令 $x=2$，得 $\boldsymbol{n}=(2,0,-\sqrt{3})$. ……（11分）

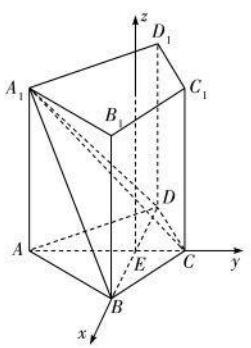
设平面 A_1BC 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(a,b,c)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{BC}\cdot\boldsymbol{m}=0,\\ \overrightarrow{A_1C}\cdot\boldsymbol{m}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}-\frac{\sqrt{3}}{2}a-\frac{1}{2}b=0,\\ -\sqrt{3}a+b-2c=0,\end{cases}$ 令 $a=1$，得 $\boldsymbol{m}=(1,-\sqrt{3},-\sqrt{3})$. ……（13分）

因为 $\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{m}|\cdot|\boldsymbol{n}|}=\frac{5}{\sqrt{7}\times\sqrt{7}}=\frac{5}{7}$，

故平面 A_1BC 与平面 A_1DC 夹角的余弦值为 $\frac{5}{7}$. ……（15分）

方法二：设 AC 与 BD 的交点为 E，以 E 为坐标原点，EB，EC 所在直线分别为 x 轴、y 轴，过点 E 且垂直于平面 $ABCD$ 的直线为 z 轴建立空间直角坐标系，如图. ……（7分）



由已知可得 $A_1\left(0,-\frac{3}{2},2\right),C\left(0,\frac{1}{2},0\right),B\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0,0\right),D\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},0,0\right)$. ……（8 分）

所以 $\overrightarrow{A_1C}=(0,2,-2),\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right),\overrightarrow{DC}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2},0\right)$. ……（9 分）

计算可得平面 A_1BC 的一个法向量为 $\boldsymbol{m}=(1,\sqrt{3},\sqrt{3})$，……（11 分）

平面 A_1DC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(-1,\sqrt{3},\sqrt{3})$. ……（13 分）

因为 $\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle=\frac{\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{5}{7}$，

故平面 A_1BC 与平面 A_1DC 夹角的余弦值为 $\frac{5}{7}$. ……（15 分）

方法三：（几何法）作 $BG\perp A_1C$，垂足为 G，连接 DG（图略）.

利用三角形全等，或者证明 $A_1C\perp$ 平面 BGD，得 $DG\perp A_1C$，所以平面 A_1BC 与平面 A_1DC 夹角的平面角为 $\angle BGD$（或其补角）. ……（9 分）

可证明 $BC\perp A_1B$，所以 $\triangle A_1BC$ 是直角三角形. ……（10 分）

由已知计算可得 $BC=1,A_1B=\sqrt{7},BD=\sqrt{3}$，又 $A_1C=2\sqrt{2}$，

所以 $BG=\frac{A_1B\times BC}{A_1C}=\frac{\sqrt{7}\times1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{14}}{4}$，同理 $DG=\frac{\sqrt{14}}{4}$. ……（12 分）

由余弦定理得 $\cos\angle BGD=\frac{BG^2+DG^2-BD^2}{2BG\times DG}=-\frac{5}{7}$，

所以平面 A_1BC 与平面 A_1DC 夹角的余弦值为 $\frac{5}{7}$. ……（15 分）

17. **命题透析** 本题考查利用导数研究函数的性质.

解析 （Ⅰ）$f(x)$ 的定义域是 $(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$，$f'(x)=a-\frac{1}{(x+1)^2}$. ……（2 分）

若 $a\leqslant0$，则 $f'(x)<0$ 对任意的 $x\in(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$ 恒成立，

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,-1),(-1,+\infty)$ 上单调递减. ……（4 分）

若 $a>0$，令 $f'(x)<0$，得 $-\frac{\sqrt{a}}{a}-1<x<-1$ 或 $-1<x<\frac{\sqrt{a}}{a}-1$，

令 $f'(x)>0$，得 $x<-\frac{\sqrt{a}}{a}-1$ 或 $x>\frac{\sqrt{a}}{a}-1$，

所以 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{\sqrt{a}}{a}-1,-1\right),\left(-1,\frac{\sqrt{a}}{a}-1\right)$ 上单调递减，在 $\left(-\infty,-\frac{\sqrt{a}}{a}-1\right),\left(\frac{\sqrt{a}}{a}-1,+\infty\right)$ 上单调递增.

……（7 分）

（Ⅱ）$f(x)\geqslant2\ln(x+1)+e^{-x}-x^2$ 即 $ax+\frac{1}{x+1}\geqslant2\ln(x+1)+e^{-x}-x^2$，

则 $x^2+ax-\frac{1}{e^x}-2\ln(x+1)+\frac{1}{x+1}\geqslant0$ 对任意的 $x\in[0,+\infty)$ 恒成立. ……（8 分）

设 $h(x)=x^2+ax-\frac{1}{e^x}-2\ln(x+1)+\frac{1}{x+1}$，

则 $h(0)=0, h'(x)=2x+a+\frac{1}{e^x}-\frac{2}{x+1}-\frac{1}{(x+1)^2}$,

令 $\varphi(x)=2x+a+\frac{1}{e^x}-\frac{2}{x+1}-\frac{1}{(x+1)^2}$,则 $\varphi'(x)=2-\frac{1}{e^x}+\frac{2}{(x+1)^2}+\frac{2}{(x+1)^3}$. …… (10 分)

当 $x\geqslant 0$ 时,$\varphi'(x)>0$,所以 $h'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增, …… (12 分)

又 $h'(0)=a-2$,且 $h(0)=0$,

若 $a<2$,则 $h'(0)<0$,必存在 $x_0>0$,当 $x\in(0,x_0)$ 时,$h'(x)<0$,$h(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上单调递减,此时 $h(x)<h(0)=0$,不符合题意.

若 $a\geqslant 2$,则 $h'(x)\geqslant h'(0)\geqslant 0$ 在 $[0,+\infty)$ 上恒成立,$h(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增,此时 $h(x)\geqslant h(0)=0$,符合题意.

即 a 的取值范围是 $[2,+\infty)$. …… (15 分)

18. **命题透析** 本题考查抛物线的方程、抛物线与直线的位置关系.

解析 (Ⅰ)根据题意,将 $Q(4,-4)$ 的坐标代入 E 的方程,有 $16=8p$,

解得 $p=2$,所以 E 的方程为 $y^2=4x$. …… (3 分)

(Ⅱ)由(Ⅰ)可知 $F(1,0)$.

设 $A(x_1,y_1)$,$B(x_2,y_2)$,$C(x_3,y_3)$,$D(x_4,y_4)$,

则 $k_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{4(y_2-y_1)}{y_2^2-y_1^2}=\frac{4}{y_2+y_1}$, …… (4 分)

从而直线 AB 的方程为 $y-y_1=\frac{4}{y_2+y_1}\left(x-\frac{y_1^2}{4}\right)$,

即 $(y_2+y_1)y-4x-y_1y_2=0$,将 $(1,0)$ 代入,有 $y_1y_2=-4$. …… (5 分)

同理,直线 AP 的方程为 $(y_3+y_1)y-4x-y_1y_3=0$,直线 BP 的方程为 $(y_4+y_2)y-4x-y_2y_4=0$,

将 $(3,0)$ 代入,有 $y_1y_3=y_2y_4=-12$, …… (6 分)

又 $k_2=\frac{4}{y_3+y_4}$,所以 $\frac{k_2}{k_1}=\frac{y_1+y_2}{y_3+y_4}=\frac{y_1+y_2}{-12\left(\frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}\right)}=-\frac{y_1y_2}{12}=\frac{1}{3}$,为定值. …… (8 分)

(Ⅲ)由(Ⅱ)知 $y_1y_2=-4$,$y_2y_4=-12$,所以 $y_4=3y_1$,从而点 D 的坐标为 $\left(\frac{9y_1^2}{4},3y_1\right)$.

故 $k_{AD}=\frac{3y_1-y_1}{\frac{9y_1^2}{4}-\frac{y_1^2}{4}}=\frac{1}{y_1}$,$k_1=\frac{4}{y_1+y_2}=\frac{4y_1}{y_1^2-4}$,

由 $k_{AD}\cdot k_1=-3$,解得 $y_1^2=\frac{8}{3}$,$y_1=\frac{2\sqrt{6}}{3}$(负值舍去),所以 $D(6,2\sqrt{6})$. …… (10 分)

易知直线 DM,DN 的斜率存在且不为 0,设直线 DM 的方程为 $y-2\sqrt{6}=k(x-6)$,

联立 $\begin{cases}y-2\sqrt{6}=k(x-6),\\ y^2=4x,\end{cases}$ 得 $y^2-\frac{4}{k}y+\frac{8\sqrt{6}}{k}-24=0$,所以 $y_M+2\sqrt{6}=\frac{4}{k}$,即 $y_M=\frac{4}{k}-2\sqrt{6}$.

设直线 DN 的方程为 $y-2\sqrt{6}=-\frac{1}{k}(x-6)$,同理可得 $y_N=-4k-2\sqrt{6}$. …… (12 分)

直线 MN 的方程为 $\frac{y-y_N}{y_M-y_N}=\frac{x-x_N}{x_M-x_N}=\frac{4(x-x_N)}{y_M^2-y_N^2}=\frac{4(x-x_N)}{(y_M-y_N)(y_M+y_N)}$,

即 $y=\frac{4(x-x_N)}{y_M+y_N}+y_N=\frac{4\left(x-\frac{y_N^2}{4}\right)+y_My_N+y_N^2}{y_M+y_N}=\frac{4x+y_My_N}{y_M+y_N}$

$=\frac{4x+\left(\frac{4}{k}-2\sqrt{6}\right)(-4k-2\sqrt{6})}{\frac{4}{k}-2\sqrt{6}-4k-2\sqrt{6}}=\frac{kx-4k-2\sqrt{6}+2\sqrt{6}k^2+6k}{1-\sqrt{6}k-k^2}$

$=-2\sqrt{6}+\frac{k(x-10)}{1-\sqrt{6}k-k^2}$,

所以直线 MN 过定点 $(10,-2\sqrt{6})$. …… (15 分)

另一方面,因为 $\frac{k_2}{k_1}=\frac{1}{3}$,$k_{AD}\cdot k_1=-3$,所以 $k_{AD}\cdot k_2=-1$,即直线 AD 与 CD 垂直,

可知直线 AC 也过点 $(10,-2\sqrt{6})$,

即直线 MN 与 AC 相交于定点,定点坐标为 $(10,-2\sqrt{6})$. …… (17 分)

19. **命题透析** 本题考查递推数列、三角恒等变换、数列与不等式的综合.

解析 (Ⅰ)根据递推公式:$a_3=2a_2\cos\theta-a_1=2\cos^2\theta-1=\cos 2\theta$. …… (1 分)

$a_4=2a_3\cos\theta-a_2=2\cos 2\theta\cos\theta-\cos\theta=2\cos 2\theta\cos\theta-\cos(2\theta-\theta)$

$=\cos 2\theta\cos\theta-\sin 2\theta\sin\theta=\cos 3\theta$. …… (2 分)

猜想 $a_n=\cos(n-1)\theta$. …… (3 分)

证明如下:

当 $n=1$ 时,$a_1=\cos 0=1$,当 $n=2$ 时,$a_2=\cos\theta$,猜想均成立. …… (4 分)

假设 $n=k$ 和 $n=k+1$ 时猜想成立,即 $a_k=\cos(k-1)\theta$,$a_{k+1}=\cos k\theta$,

则当 $n=k+2$ 时,

$a_{k+2}=2a_{k+1}\cos\theta-a_k=2\cos k\theta\cos\theta-\cos(k-1)\theta$ …… (5 分)

$=2\cos k\theta\cos\theta-\cos k\theta\cos\theta-\sin k\theta\sin\theta=\cos k\theta\cos\theta-\sin k\theta\sin\theta$

$=\cos(k+1)\theta$,

猜想成立.

综上所述,对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$,$a_n=\cos(n-1)\theta$. …… (6 分)

(Ⅱ)由 $a_2-a_3=2a_2a_3$,得 $\cos\theta-\cos 2\theta=2\cos\theta\cos 2\theta$,

根据参考公式得 $2\cos\theta\cos 2\theta=\cos 3\theta+\cos\theta$,所以 $\cos\theta-\cos 2\theta=\cos 3\theta+\cos\theta$,

即 $\cos 2\theta+\cos 3\theta=0$. …… (8 分)

再利用参考公式可得 $\cos 2\theta+\cos 3\theta=2\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{5\theta}{2}=0$, …… (9 分)

因为 $\theta\in(0,\pi)$,所以 $\cos\frac{\theta}{2}\neq 0$,只能是 $\cos\frac{5\theta}{2}=0$,所以 $\theta=\frac{\pi}{5}$ 或 $\frac{3\pi}{5}$. …… (10 分)

(Ⅲ)由 $a_k=\cos\frac{k-1}{k^2}$ 得 $\cos(k-1)\theta=\cos\frac{k-1}{k^2}$,

当 $\theta\in(0,\pi)$ 时，$(k-1)\theta\in(0,(k-1)\pi)$，当 $k\geqslant 2$ 时，$\frac{k-1}{k^2}\in\left(0,\frac{1}{4}\right]$，

因为 $y=\cos x$ 在 $(0,\pi)$ 上单调递减，所以 $(k-1)\theta$ 的最小值为 $\frac{k-1}{k^2}$，

即 θ 的最小值为 $\frac{1}{k^2}$，所以 $\theta_k=\frac{1}{k^2}$. ……（12 分）

待证不等式即 $\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n^2}\right)<2-\frac{2}{n+1}$，$n\geqslant 2$ 且 $n\in\mathbf{N}^*$.

当 $n=2$ 时，$1+\frac{1}{2^2}<2-\frac{2}{3}$，命题成立. ……（13 分）

假设当 $n\leqslant m(m\geqslant 2,m\in\mathbf{N}^*)$ 时命题成立，令 $n=m$，有 $\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{m^2}\right)<2-\frac{2}{m+1}$，……（14 分）

则当 $n=m+1$ 时，

$$\left(1+\frac{1}{2^2}\right)\left(1+\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{m^2}\right)\left[1+\frac{1}{(m+1)^2}\right]<\left(2-\frac{2}{m+1}\right)\cdot\left[1+\frac{1}{(m+1)^2}\right].$$ ……（15 分）

$$\begin{aligned}\text{右边}&=2-\frac{2}{m+1}+\frac{2}{(m+1)^2}-\frac{2}{(m+1)^3}\\&=2-\frac{2}{m+1}+\frac{2}{(m+1)^2}-\frac{2}{(m+1)^3}+\frac{2}{m+2}-\frac{2}{m+2}\\&=2-\frac{2}{(m+1)^3(m+2)}-\frac{2}{m+2}<2-\frac{2}{m+2},\end{aligned}$$

所以当 $n=m+1$ 时命题也成立，

因此，对任意的 $n\geqslant 2$ 且 $n\in\mathbf{N}^*$，原结论成立. ……（17 分）